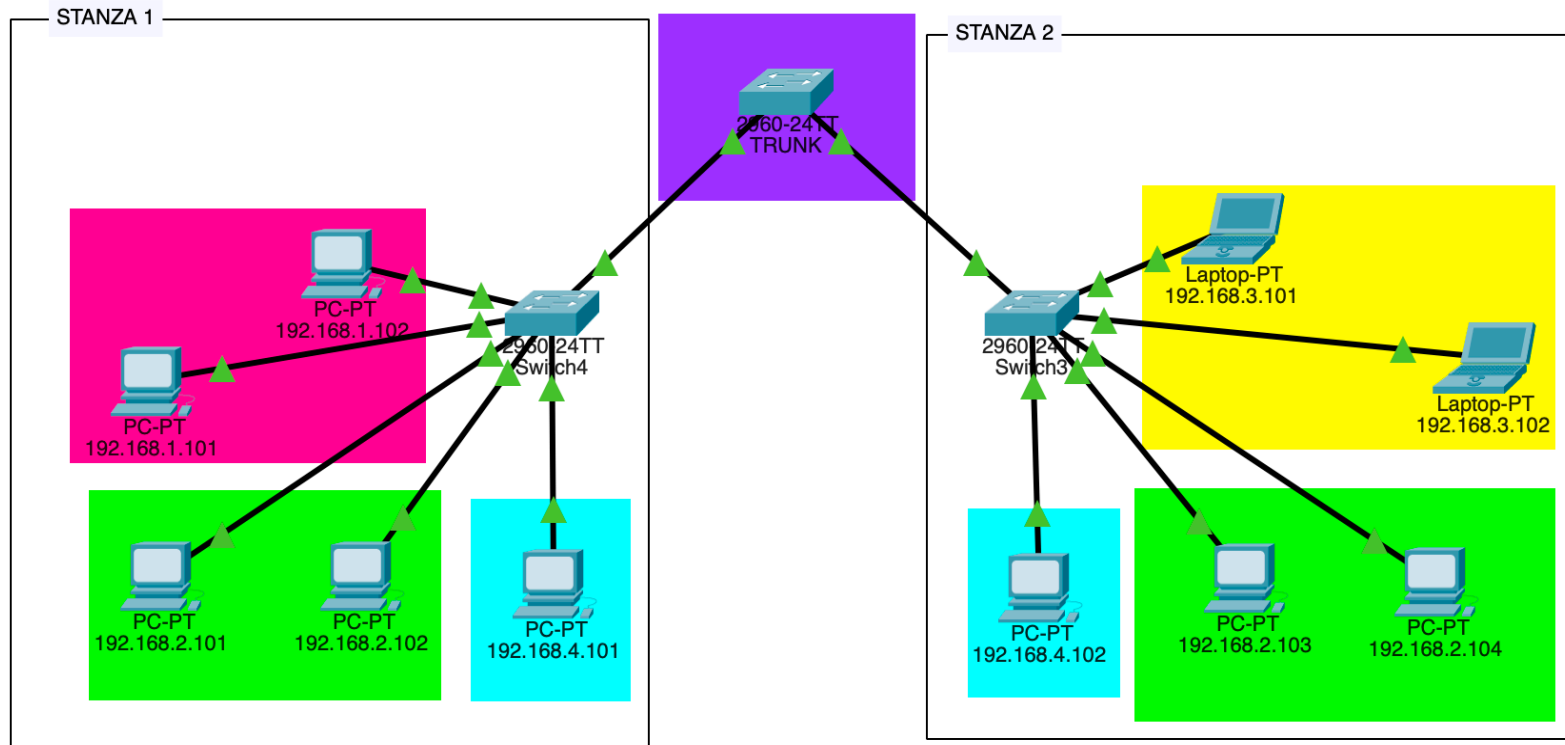


RELAZIONE SIMULAZIONE RETE COMPLESSA CON 4 VLAN DI CUI 2 POSTE SU 2 SWITCH DIVERSI E UNO SWITCH CHE FUNGE TRUNK PER TUTTE LE 4 VLAN

AGENDA:

- Direzione 192.168.1.1 (GATEWAY) VLAN 10
- Sviluppatori 192.168.2.1 (GATEWAY) VLAN 20
- PlubbicITÀ 192.168.3.1 (GATEWAY) VLAN 30
- Programmatori 192.168.4.1 (GATEWAY) VLAN 40
- Switch in funzione di Trunk

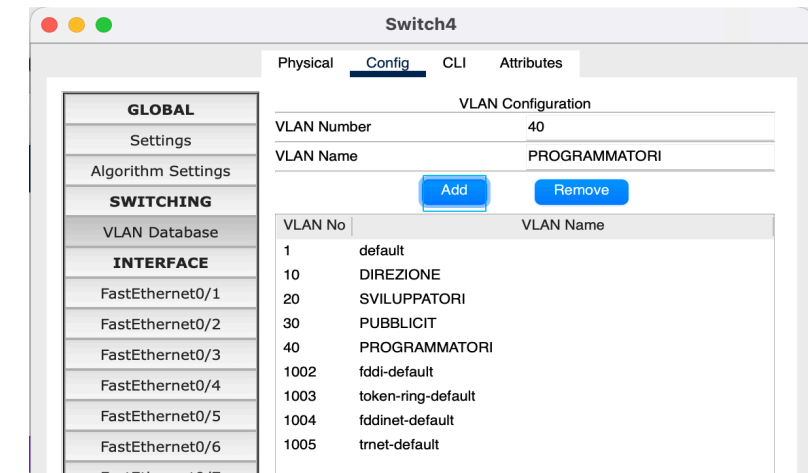


Disposizione e Configurazione dispositivi:

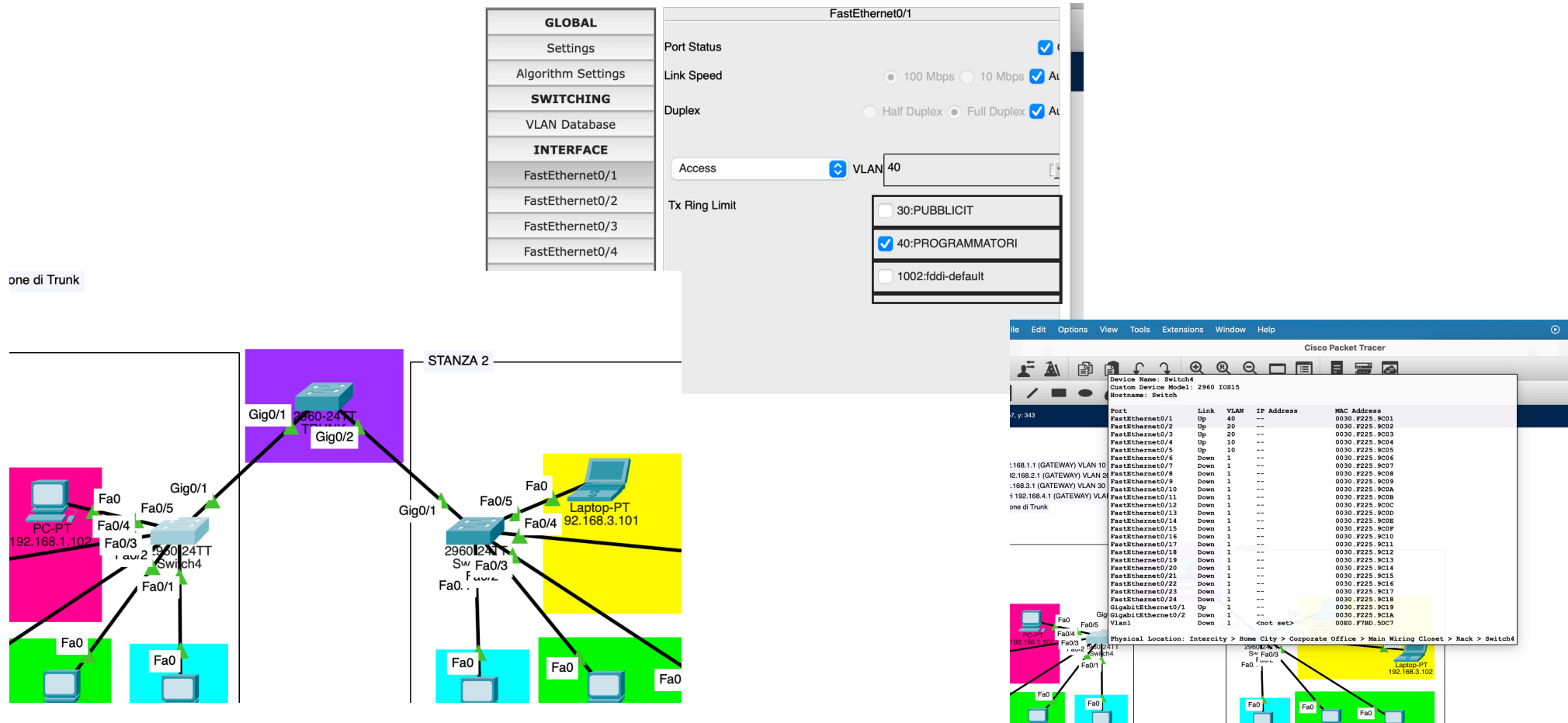
Ho disposto i 10 dispositivi e i 3 switch come mostrato in figura:

Ho assegnato indirizzi ip e i gateway ai 10 dispositivi.

Successivamente ho configurato il database Vlan allo stesso modo in tutti e tre gli switch come mostrato da qui:

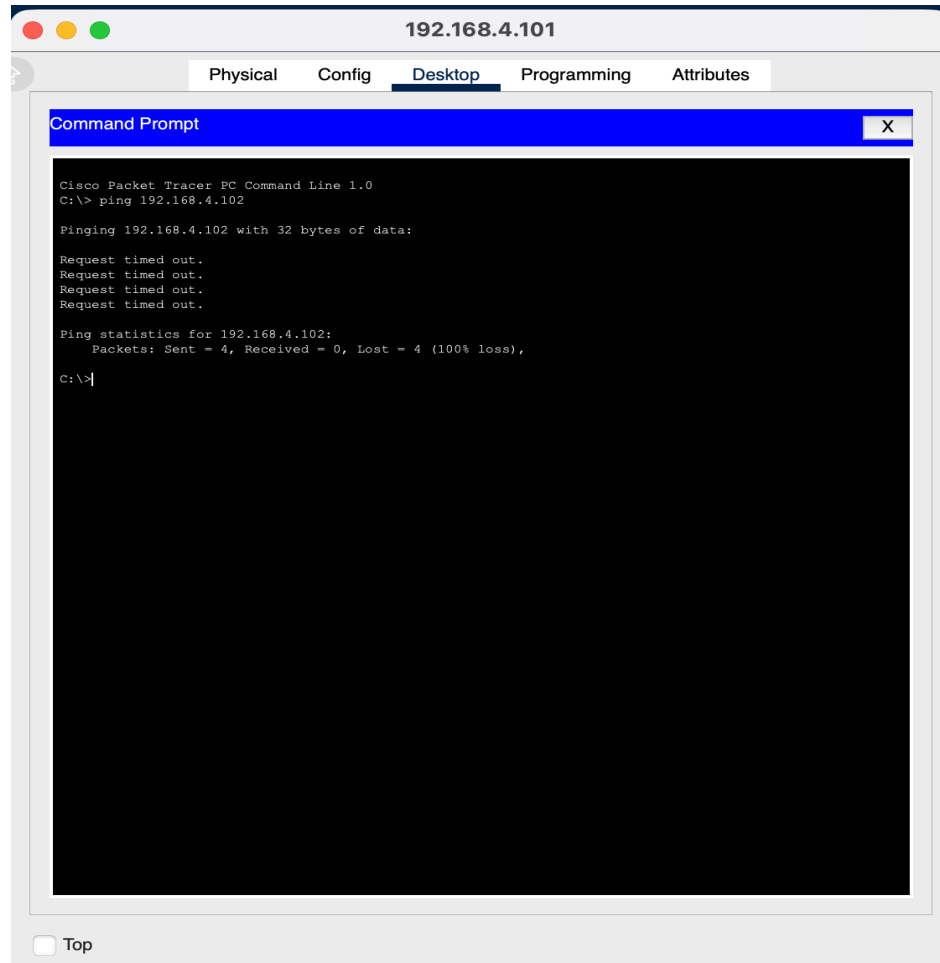


- Dopo aver dato un nome e un numero nel database vlan ad ognuno dei miei gruppi, ho proceduto ad assegnare ad ogni cavo Fastethernet il proprio numero di Vlan in base al gruppo di appartenenza, così sia per lo switch della stanza 1 che su quello della stanza 2, di seguito mostro i passaggi effettuati con relativo controllo:



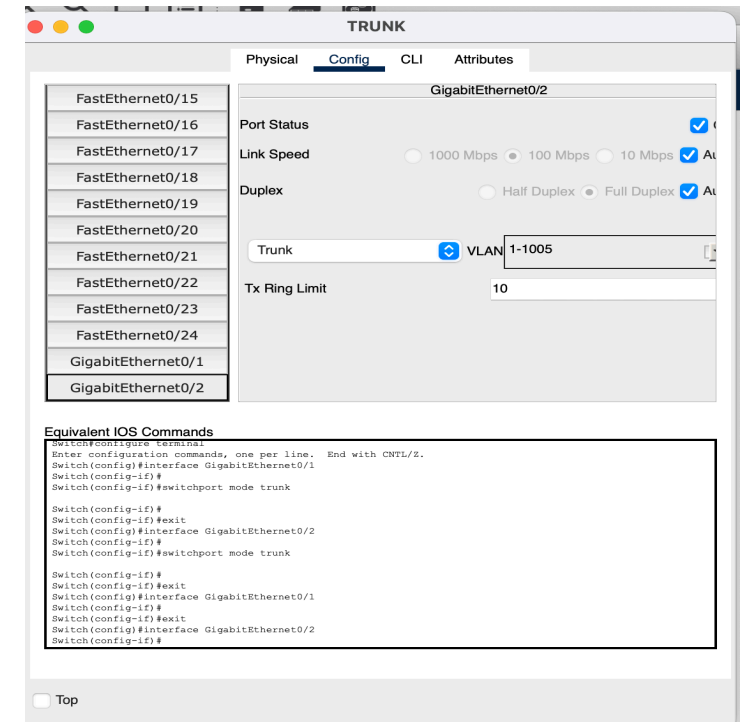
Fase di test

Le porte dello switch "Trunk" le ho lasciate su "Access" e non ancora impostate poiché volevo condurre un test dimostrando che la connessione tra il computer 192.168.4.101 e il computer 192.168.4.102 non può avvenire nonostante appartengano alla stessa rete, questo dimostra come le Vlan riescano ad isolare e proteggere in modo ancora più sicuro i sottogruppi che ho creato anche appartenendo alla stessa rete, questo è ciò che è avvenuto:



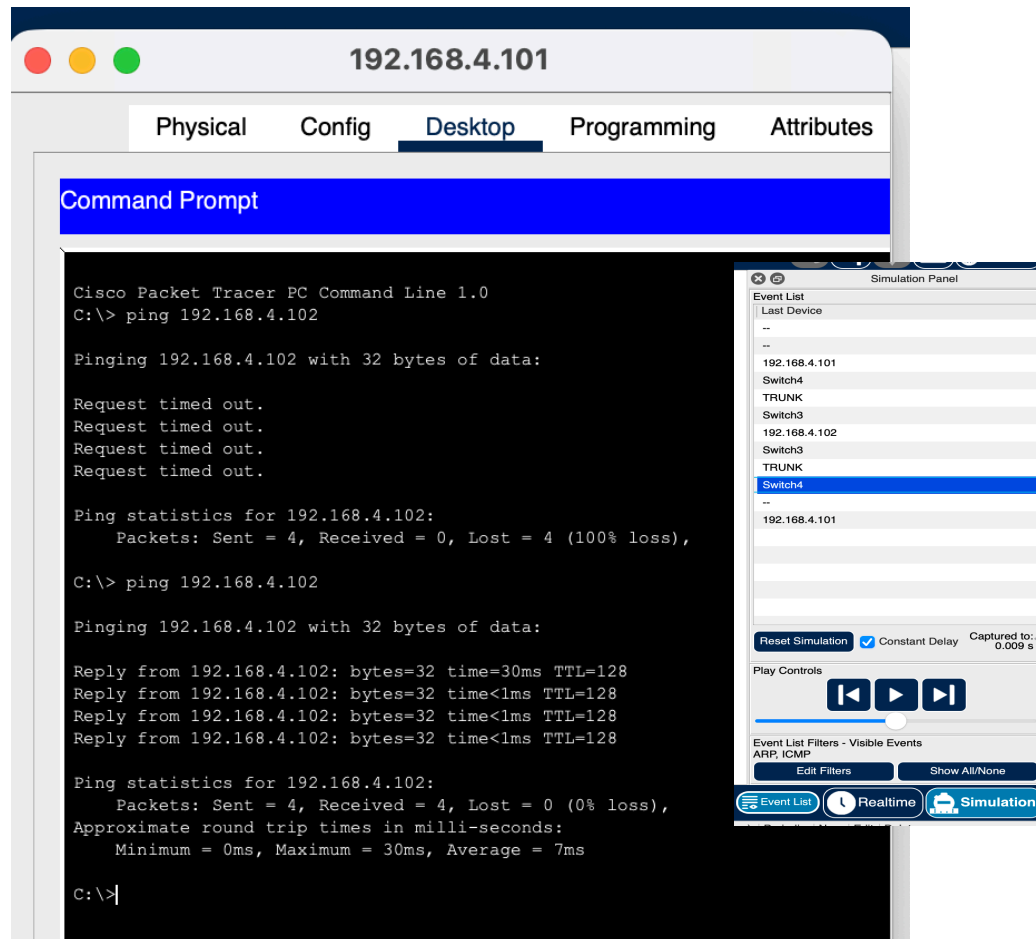
Perché il computer 192.168.4.101 non è riuscito a comunicare con il computer 192.168.4.102?

Come detto prima dobbiamo assegnare ai 2 cavi GigaBitEthernet che collegano i due switch allo switch "TRUNK" la funzione di Trunk in questo modo assegnamo al dispositivo tutte e 4 le vlan nel database affinché inter-conetta tutti e 10 i dispositivi.



Test Conclusivo

dopo aver configurato lo switch "Trunk" appunto in modalità trunk abbia effettuato un ulteriore test tra il computer 192.168.4.101 e il computer 192.168.4.102 appartenente al gruppo programmatori ma collegati a switch diversi, il risultato ovviamente è positivo e questo è ciò che è avvenuto:



Test confermativo

Per confermare che il sistema funziona ho provato a mettere in contatto il computer 192.168.2.101 con il computer 192.168.2.104 anche loro collegati a due switch differenti ma nel gruppo Sviluppatori. Il risultato ha confermato la buona riuscita della rete:

```
Pinging 192.168.2.104 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.104:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

C:\>
```

- **Considerazioni finali:**

In sintesi, l'adozione delle VLAN non rappresenta semplicemente una scelta tecnica di segmentazione, ma costituisce il pilastro strategico per l'efficienza e la protezione dell'intera infrastruttura di rete. Attraverso la creazione di percorsi logici indipendenti, la tecnologia VLAN risolve simultaneamente le tre criticità fondamentali emerse nella presente analisi: azzerando l'impatto dei domini di broadcast ottimizzando le prestazioni generali, isola i dati sensibili mitigando i rischi di sicurezza e offre la flessibilità necessaria per supportare la crescita futura senza richiedere ulteriori investimenti in hardware fisico. L'implementazione delle VLAN si conferma pertanto una soluzione imprescindibile.